

Wissenschaftliches Analyseprotokoll

Evaluation des Einleitungs-Entwurfs (Erste Version)

Maximilian Wagner · 17. Mai 2026

Untersuchungsgegenstand	Erste KI-generierte Rohfassung der Einleitung
Referenzdokument	Exposé („Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen...“)
Prüfkriterien	Objektivität, Belegprüfung, logische Struktur

1 Objektivität und Tonalität

- **Stärken**

- **Fachsprache:** Die Tonalität ist durchgehend sachlich und wissenschaftlich. Fachbegriffe wie *Last Level Cache*, *Hypervisor*, *CPU-Pinning* und *Hardware-Mitigierung* werden im korrekten Kontext und ohne unnötige Metaphern verwendet.
- **Faktentrennung:** Die sprachliche Trennung zwischen etablierter Architektur (Multi-Tenancy) und der zu prüfenden Hypothese (Isolationsbruch) wird korrekt vollzogen.

- **Schwächen**

- **Titel-Diskrepanz:** Der vom LLM generierte Titel („*Trade-offs der Virtualisierung auf x86-Systemen: Eine quantitative Analyse von Performance-Overheads und Side-Channel-Risiken*“) weicht inhaltlich stark vom Exposé ab. Er wirkt reißerisch und verschiebt den Fokus inkorrekt in Richtung Side-Channels, obwohl die Leistungsdegradation (DoS) im Fokus steht. Der präzisere Originaltitel („*Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen (Noisy-Neighbor) in virtualisierten Umgebungen*“) muss wiederhergestellt werden.
- **Sprachlicher Stil:** Die Formulierung wirkt stellenweise unnatürlich, gezwungen intellektuell und künstlich (KI-typische Phrasierung), was den Lesefluss stört. Die Sprache muss natürlicher und neutraler gestaltet werden.

2 Belegprüfung und Literaturfokus

- **Stärken**

- **Zitations-Format:** Die syntaktische Vorbereitung der Platzhalter (z. B. `\cite{koh2007analysis}`) ist für die spätere $\LaTeX$ -Transformation und Kompilierung formal korrekt umgesetzt.

- **Schwächen**

- **Überfokussierung auf Vorab-Literatur:** Der Text baut seine Argumentation namentlich auf vorläufigen Quellen auf („Wie bereits Koh et al. darlegten...“, „Die Systematisierung durch Ge et al...“). Da die finale Literaturrecherche noch aussteht, stellt dies einen strukturellen Fehler dar. In der Einleitung muss das Problem allgemein formuliert werden, wobei Quellen lediglich als Beleg in Klammern dienen. Die namentliche Diskussion der Literatur gehört ausschließlich in das Kapitel „Stand der Forschung“.

3 Logische Struktur und inhaltliche Tiefe

- **Stärken**

- **Der Rote Faden:** Die Einleitung folgt einem kohärenten Trichter-Prinzip (deduktiver Aufbau). Sie beginnt breit bei allgemeinen Cloud-Paradigmen (Multi-Tenancy), verengt sich auf die mikroarchitektonische Ebene der LLC-Ressourcenteilung und mündet präzise in der Forschungsfrage.
- **Methodische Transparenz:** Der Proof of Concept (inklusive der Werkzeuge stress-ng, sysbench, fio) sowie die essenzielle Fallback-Strategie sind unmissverständlich und detailliert dargelegt und entsprechen den Vorgaben des Exposés.

- **Schwächen**

- **Technologische Überfokussierung:** Die Einleitung verliert sich in einer zu hohen technologischen Granularität. Die Nennung spezifischer Angriffsvektoren (wie PRIME+PROBE) ordnet sich nicht der konzeptionellen Abstraktionsebene einer Einleitung unter. Die Argumentation muss sich stärker an die übergeordneten Konzepte der logischen Isolation (gemäß Exposé) halten.
- **Formale Artefakte:** Das Dokument enthält strukturelle Überreste des verwendeten Prompts (z. B. Aufzählungszeichen wie „a) Thematische Einführung:“, „b) Problemstellung & Relevanz:“). Eine wissenschaftliche Einleitung im IEEE-Format erfordert einen zusammenhängenden Fließtext, der diese Punkte inhaltlich, aber nicht als explizite Zwischenüberschriften abarbeitet.
- **Fehlende Abgrenzung zur Basisaufgabe:** Die Fallback-Strategie wird erwähnt, der methodische Übergang ist jedoch logisch unzureichend verknüpft. Es muss deutlicher formuliert werden, dass der Vergleich der Virtualisierungslösungen (Basisaufgabe) das Fundament bildet, auf dem der Noisy-Neighbor-Angriff anschließend evaluiert wird.